git & GitHub

G it・G itHubの操作

2時間目

目次

■授業の始めに

・パソコン上に自分のGitHubリポジトリを反映するフォルダを作成する・パソコン上のgitと自分のGithubを連動する(git clone)

・パソコン上のgitを操作するためにgitの設定を変更する

・ファイルをアップする際の文字制限を変更する

・自分の最新版のGitHubリポジトリを「workspace-自分の苗字」に反映する(git pull)

■授業の終わりに

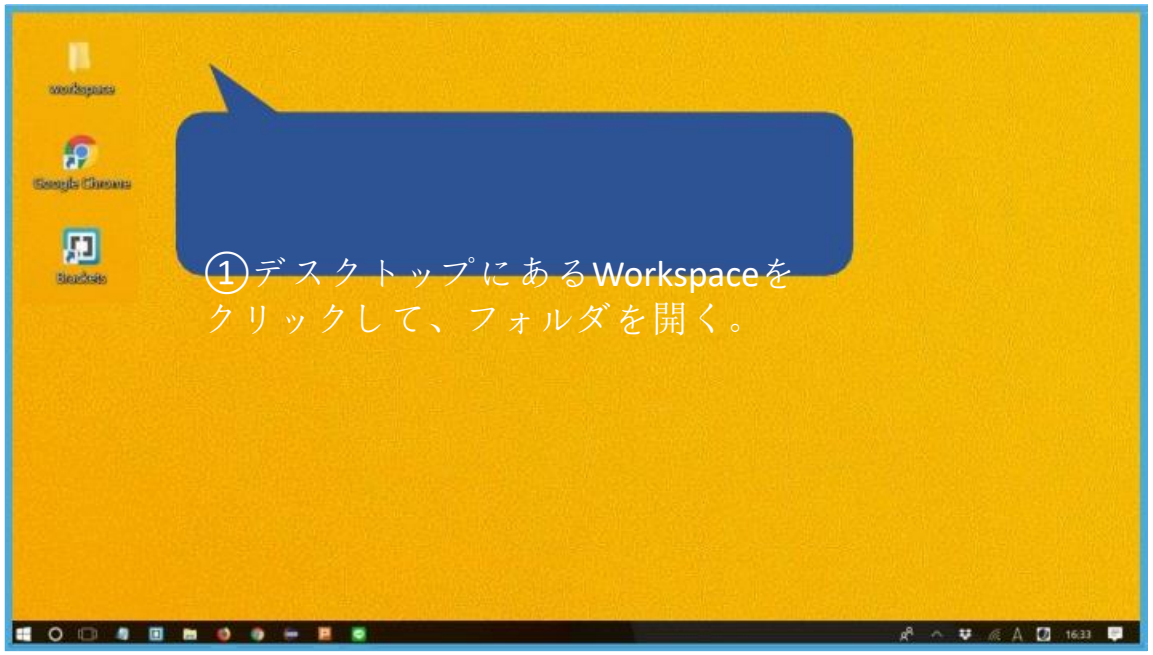
・GitHubへ授業で作成したファイルをアップする(git add、git commit、git push)

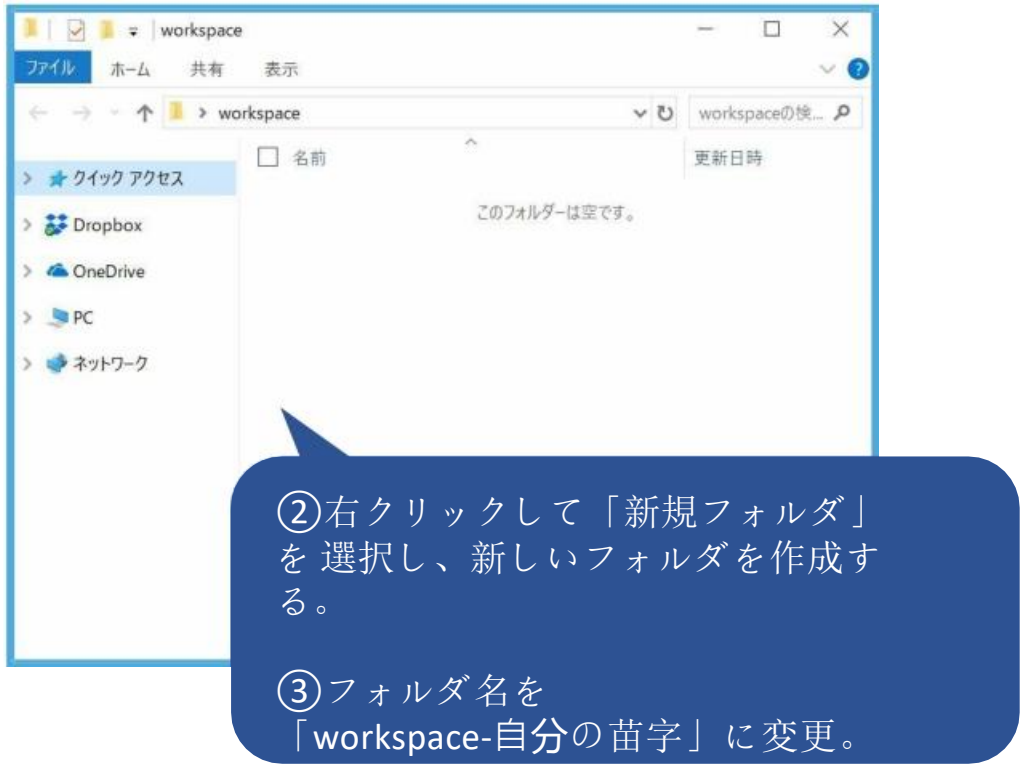
授業の始めに

パソコン上に自分のGitHubリポジトリを

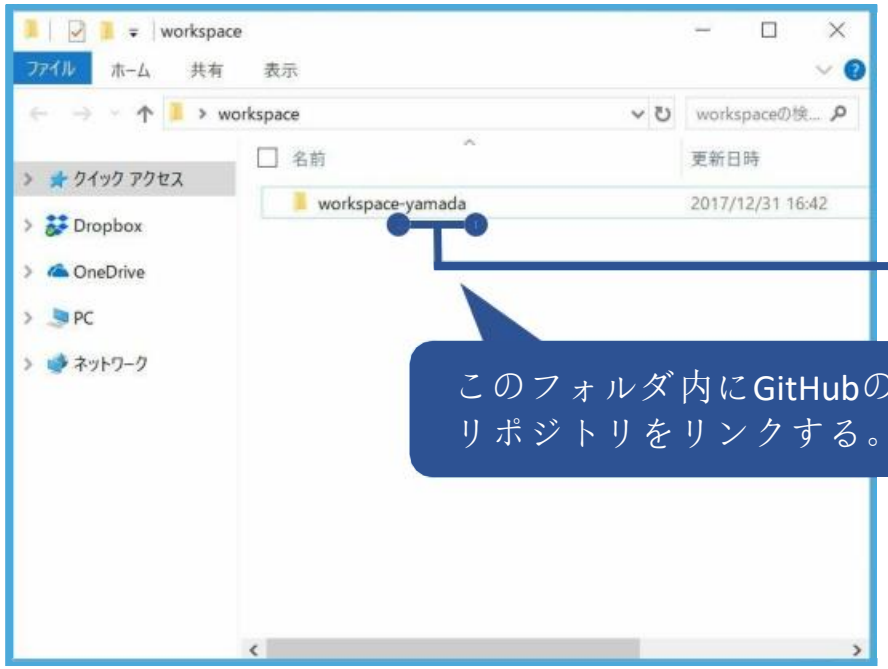
反映するフォルダを作る

Workspaceに自分のフォルダを作成





Workspaceに自分のフォルダを作成②



このフォルダ内にGitHubのリポジトリをリンクする。

ここでは苗字を「yamada」となっているti、皆さんは自分の苗字を入れる。

授業の始めに

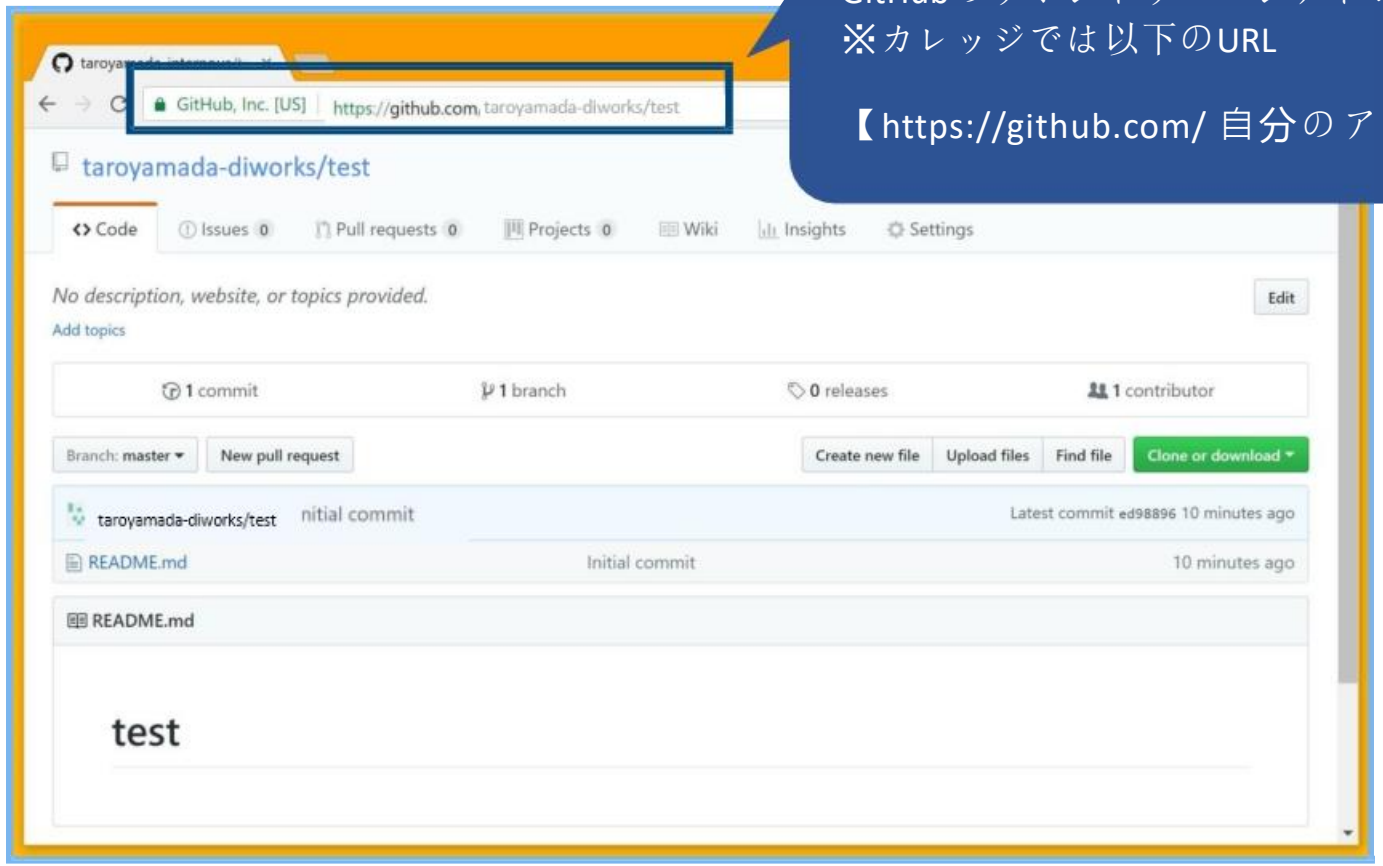
パソコン上のgitと自分のGithubを連動する

= git clone

GitHubのリポジトリアドレスを確認

解説

GitHubのリポジトリをローカル（＝PC）にcopy(=git clone)する場合、
GitHubに表示されているリポジトリのアドレスを使用します。まずは、このアドレスの確認t i 必要です。



GitHubのリポジトリページアドレスを使用。
※カレッジでは以下のURL

【https://github.com/ 自分のアカウント名/test 】

コマンドプロンプトを開く

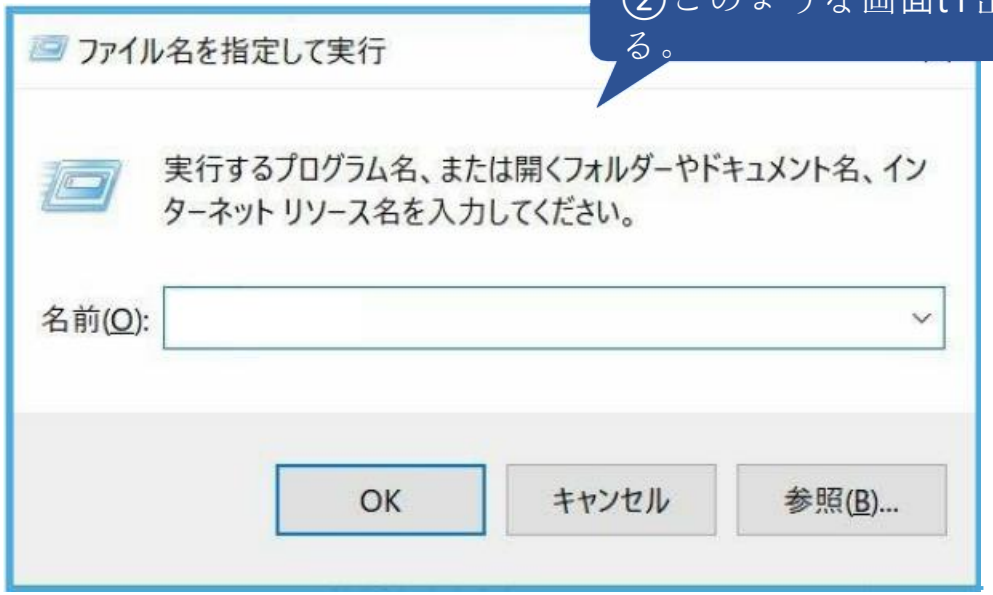
①

解説

コマンドプロンプトはパソコンをマウスで操作をするのではなく、コマンドで操作をするためのツールです。
エンジニアになるとこれを使う機会ti増えるので、簡単に触ってみましょう。

「windowsキー」＋「R」　を押すと、右のファイル検索画面ti出ます。

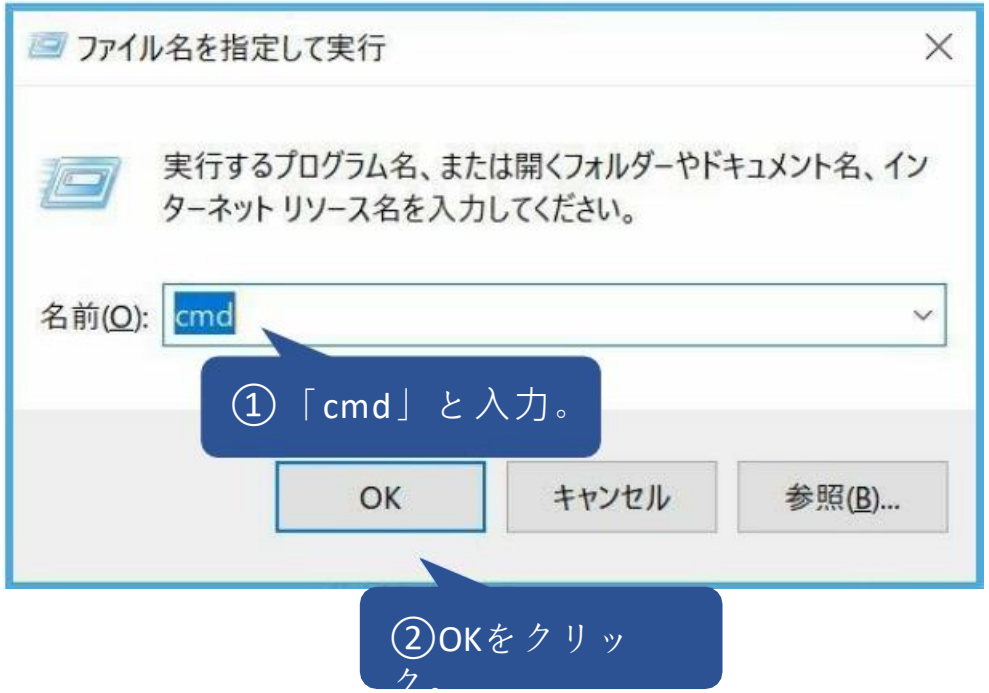
①「windowsキー」を押したまま、「R」を押す。

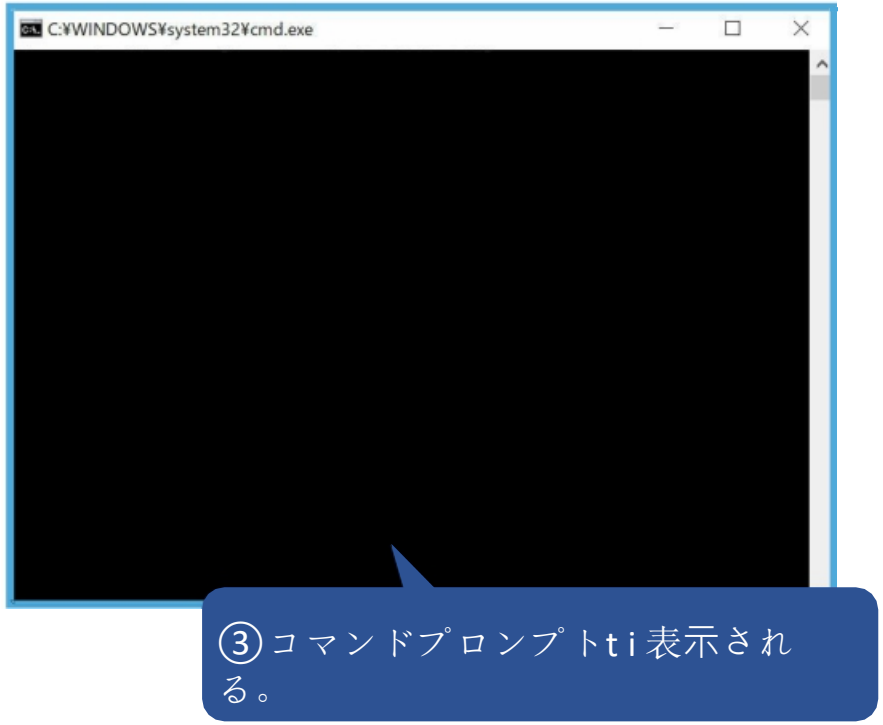


②このような画面ti出る。

コマンドプロンプトを開く②

「cmd」と入力し、コマンドプロンプトを開きます。





git cloneの方法①

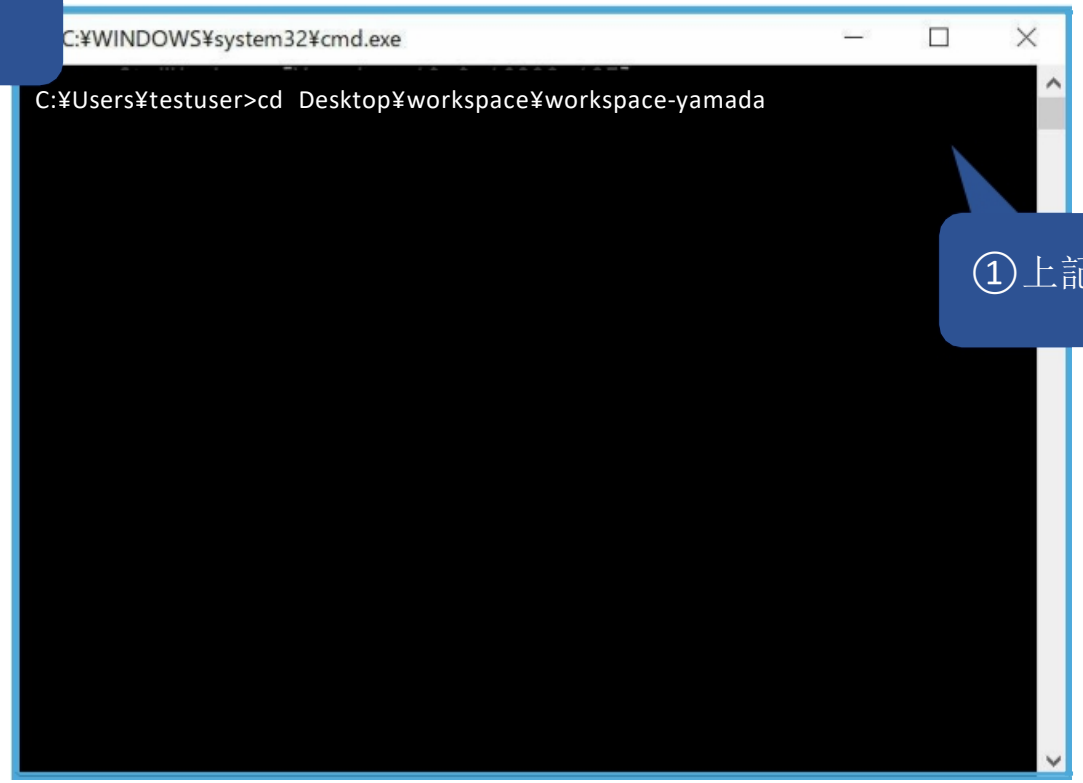
解説

まずコマンドを使って、コピー(=clone)するフォルダまで移動します。
コマンドでの操作はマウスでフォルダを移動すると同じことです。ここではコマンドの意味は理解しなくて大丈夫です。

C:¥Users¥testuser>cd Desktop¥workspace ¥workspace-yamada

昼間カレッジの方はここ
ti「diworksdev」になる。

自分の苗字

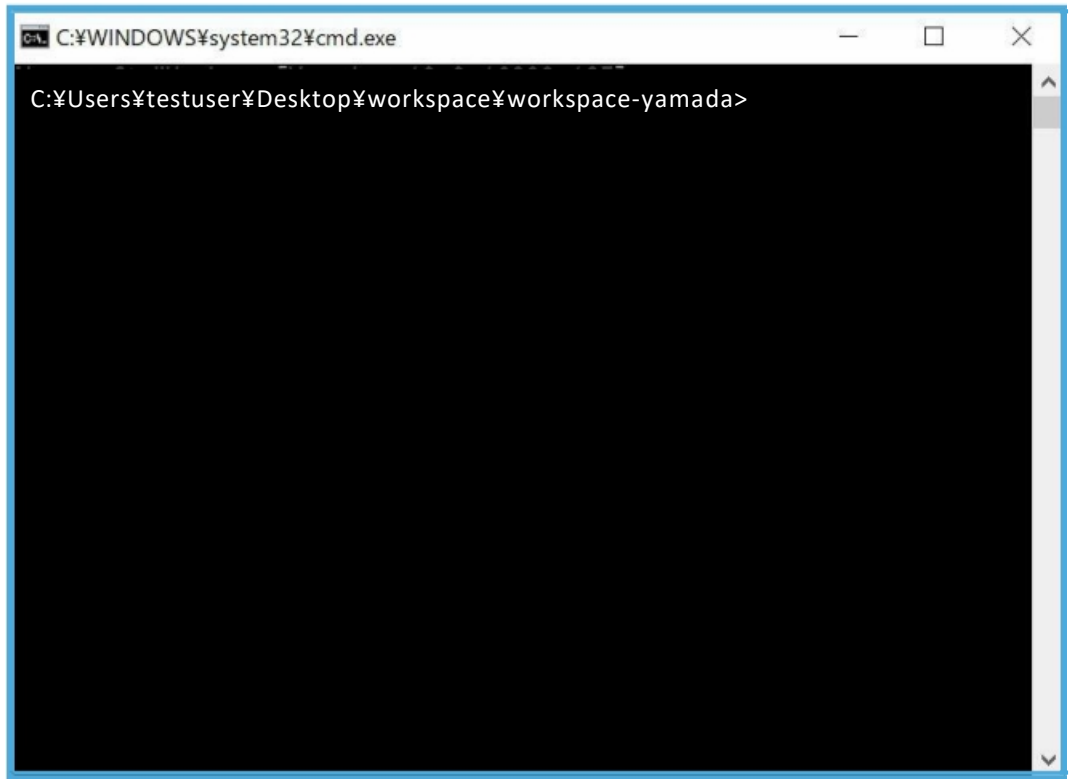


①上記のコマンドを入力し、Enterを押す。

git cloneの方法②

C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada>

という表示に変わります。



git cloneの方法③

解説

「git clone」はGitHubに作った自分のリポジトリを、使用しているパソコンにコピーするコマンドです。「workspace-自分の苗字」のフォルダにGitHubのリポジトリをコピーします。

git clone https://github.com/taroyamada/test

GitHubの自分のアカウント名

① 「git clone」と入力し、「https://github.com/アカウント名/test」と入力。

②「ENTER」を押す。

git clone の結果

コピー(=git clone)されると、以下のように表示されます。

C:¥WINDOWS¥system32¥cmd.exe

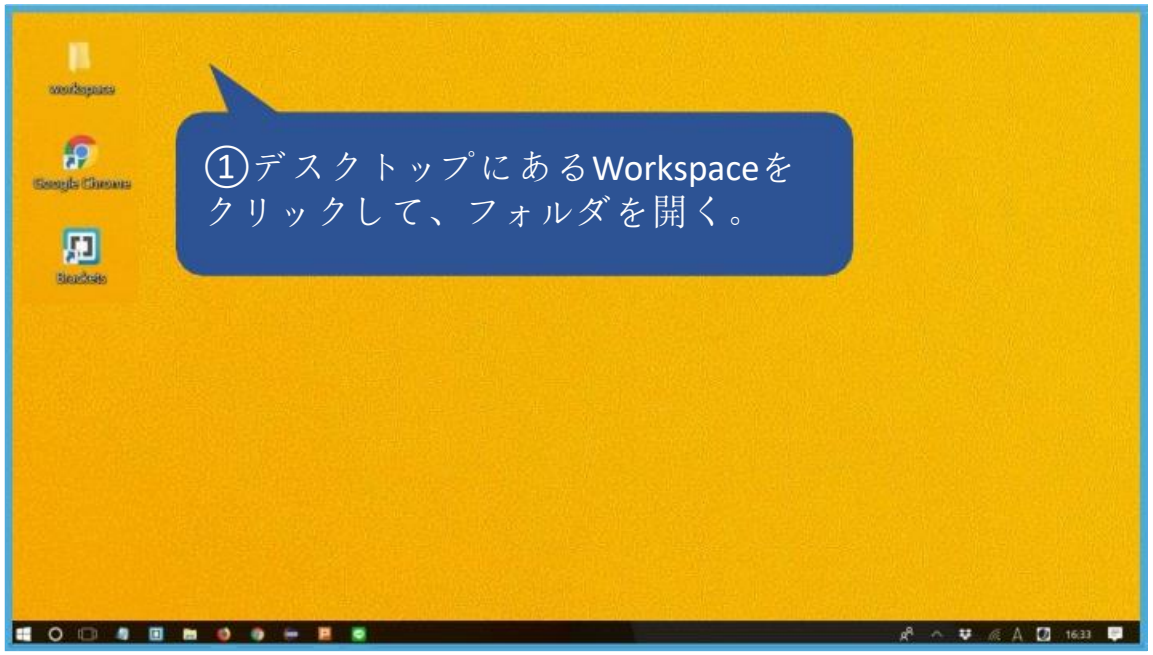
```
C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada>git clone https://github.com/yamada/test  Cloning into
'test'...
remote: Counting objects: 3, done.
remote: Total 3 (delta 0). reused 0 (delta 0). pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3). done.

C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada>
```

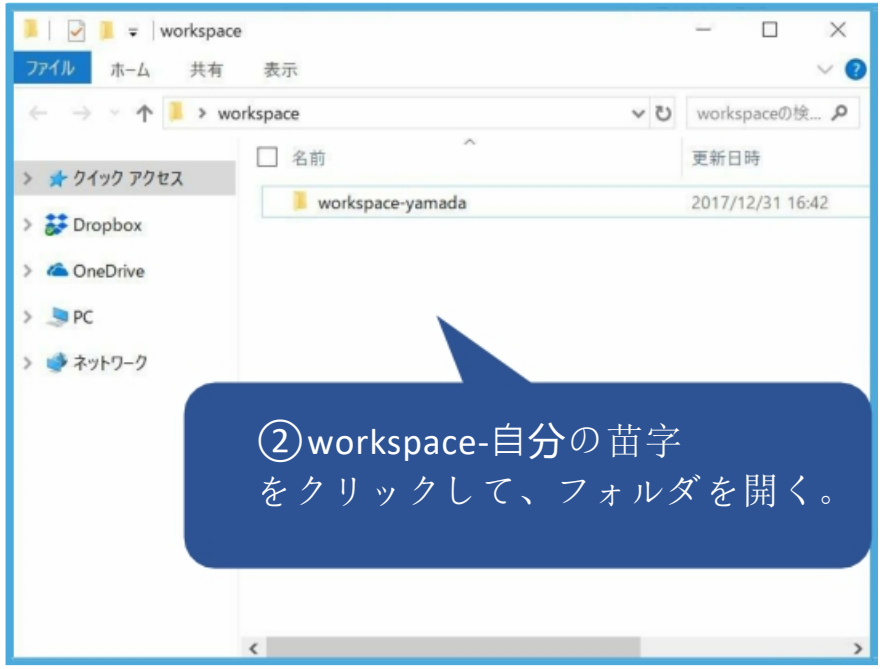
GitHubのリポジトリ内にあるファイルti
パソコンの「workspace-自分の苗字」に
copy(=git clone)される。

※testフォルダにファイルt i 何も入っていないときは、「warnig」と表示されますti、
そのままで大丈夫です。

git clone の結果を確認①

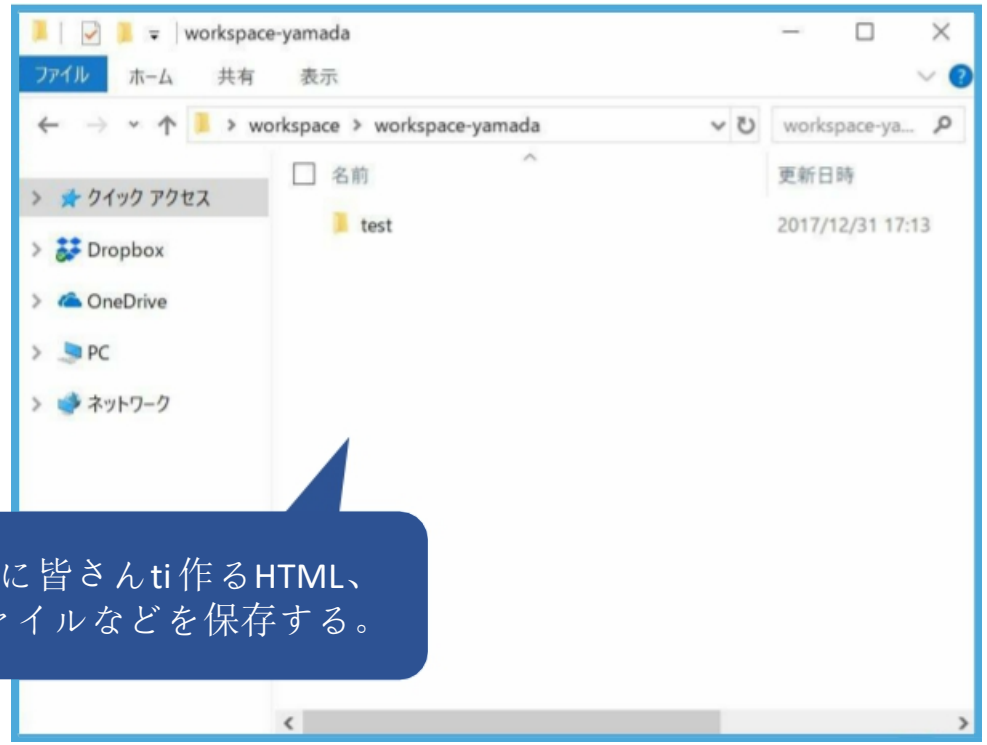
コピー(=git clone)してきたフォルダの中身を確認しましょう。





git cloneの結果を確認②

GitHubで作成したリポジトリである「test」ti入っていればOKです。



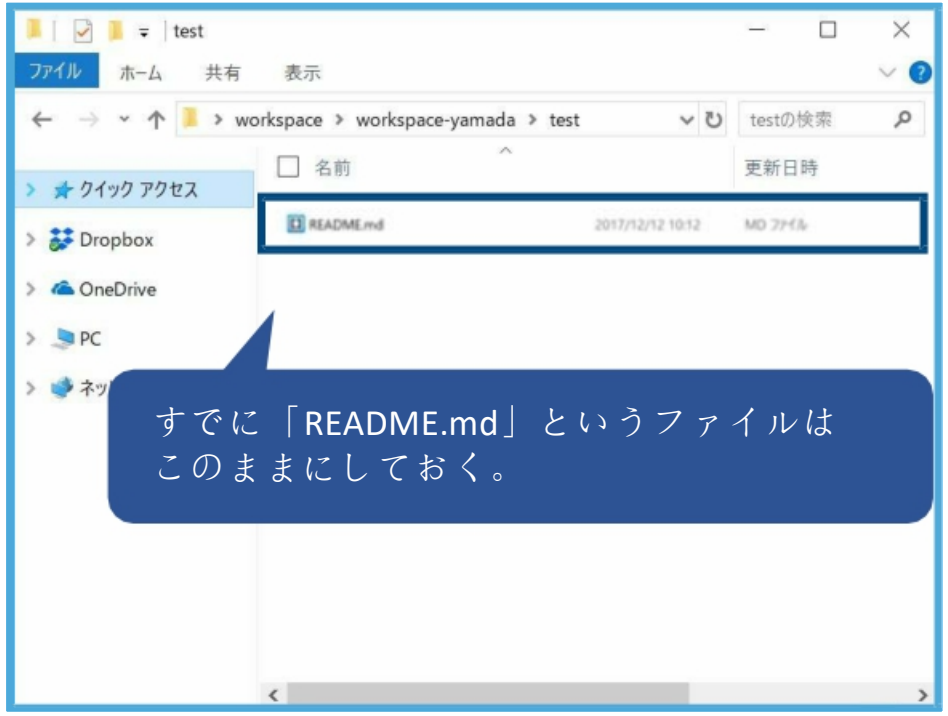
この「testフォルダ」に皆さんti作るHTML、CSSファイル、Javaファイルなどを保存する。

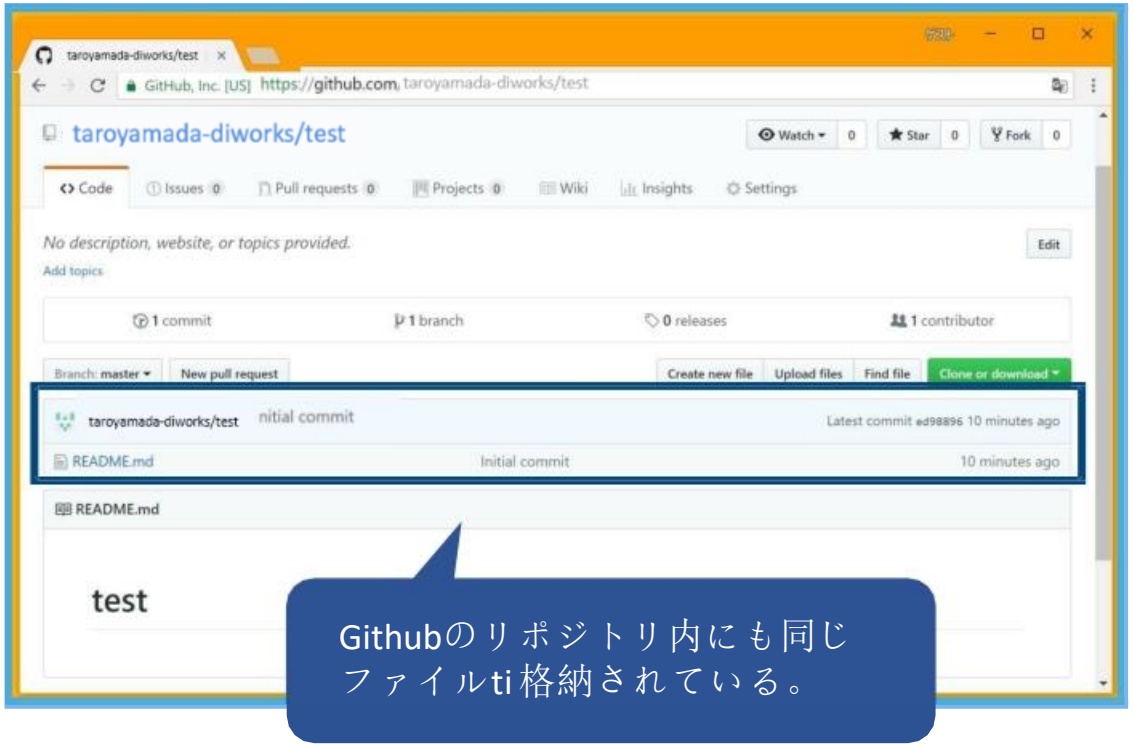
補足

「workspace- yamada」「test」はデスクトップにコピーしたりショートカットを作ったりしないでください。 フォルダの場所を変えてしまうと、GitHubと連携できなくなってしまいます。

git cloneの結果を確認③

「test」フォルダの中には「README.md」ti保存されていますti、
そのままにしておいてください。





授業の始めに

パソコン上のgitを操作するために

gitの設定を変更する

gitとGitHubを連携させる設定①

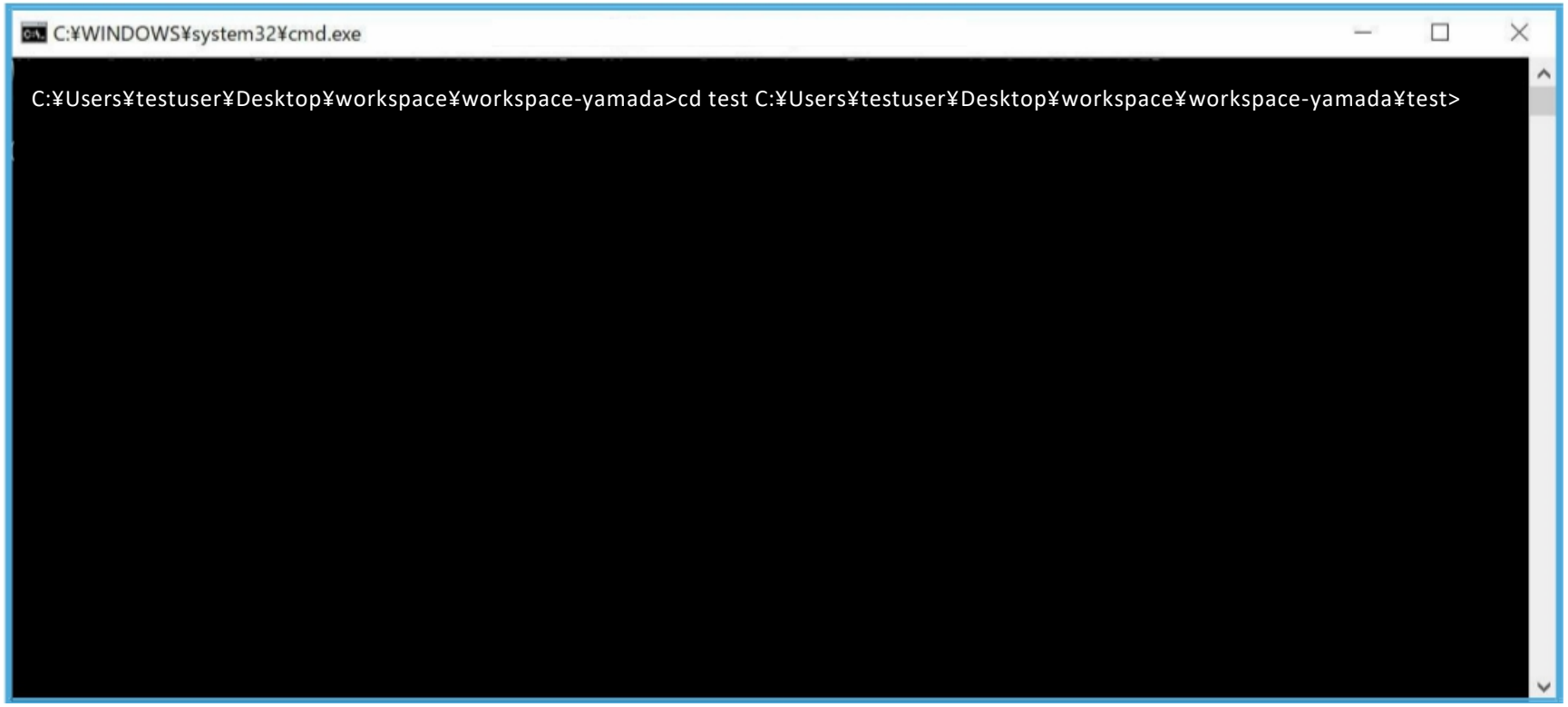
自分のGitHubtiらファイルのアップロードtiできるように、各パソコンに入っているgitの設定をします。

補足 昼間と夜間どちらも同じパソコンを使っているので、自分t i gitを使用するときは、その都度gitの設定t i 必要となります。

gitとGitHubを連携させる設定②

C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>

という表示になったと思います。



gitとGitHubを連携させる設定③

必ず半角スペースを空ける。

```
git　config user.name "taroyamada"
```

GitHubの自分のアカウント名

C:¥WINDOWS¥system32¥cmd.exe

```
C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada>cd test C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>git config

user.name "taroyamada"
```

ここではGitHubのユーザー名を登録する。
上記コマンドを入力して、Enterを押す。

gitとGitHubを連携させる設定④

必ず半角スペースを空ける。

```
git　config user.email "yamada1225@gmail.com "
```

GitHubに登録したメールアドレス

C:¥WINDOWS¥system32¥cmd.exe

```
C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada>cd test  C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-
yamada¥test>git config user.name "taroyamada" C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>git config
user.email "yamada1225@gmail.com"
```

ここではGitHubのユーザー名を登録します。
上記コマンドを入力して、Enterを押す。

gitとGitHubを連携させる設定⑤

これでgitの設定は終了です。

C:¥WINDOWS¥system32¥cmd.exe

```
C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada>cd test

C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>git config user.name "taroyamada"

C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>git config user.email "yamada1225@gmail.com"

C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>
```

授業の始めに

ファイルをアップする際の文字制限を変更する

アップロードする文字制限を変更

①

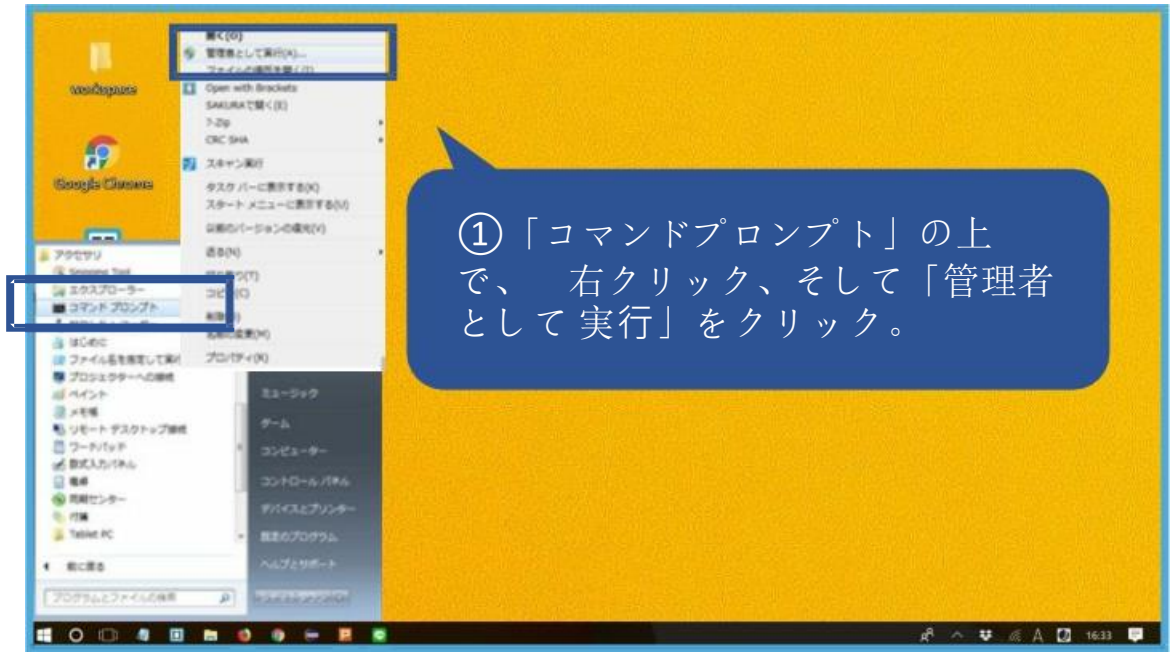
解説

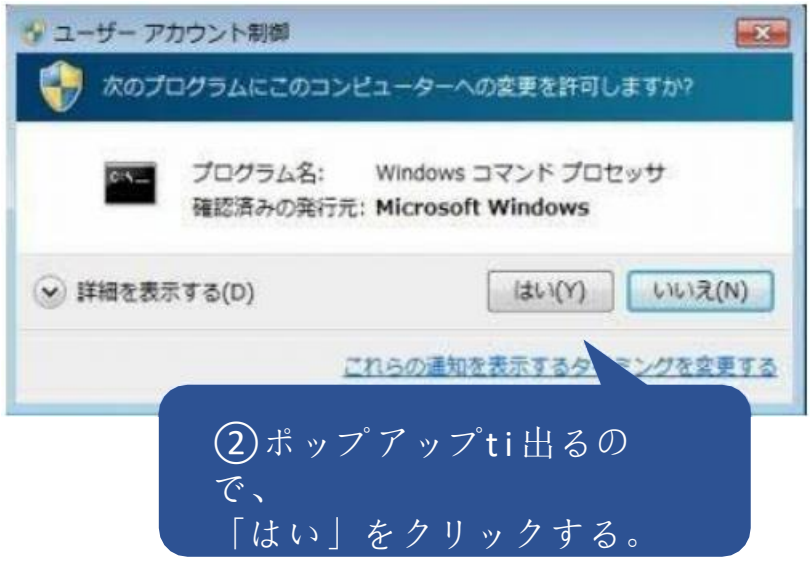
Githubにファイルをアップロードする際、初期の設定だとファイル名の文字数に上限t i あり、
アップロードできないファイルti 出てきます。そこで、文字制限を変更します。

①スタートボタンをクリックして
、すべてのプログラムを開く。

②アクセサリをクリックする

アップロードする文字制限を変更②





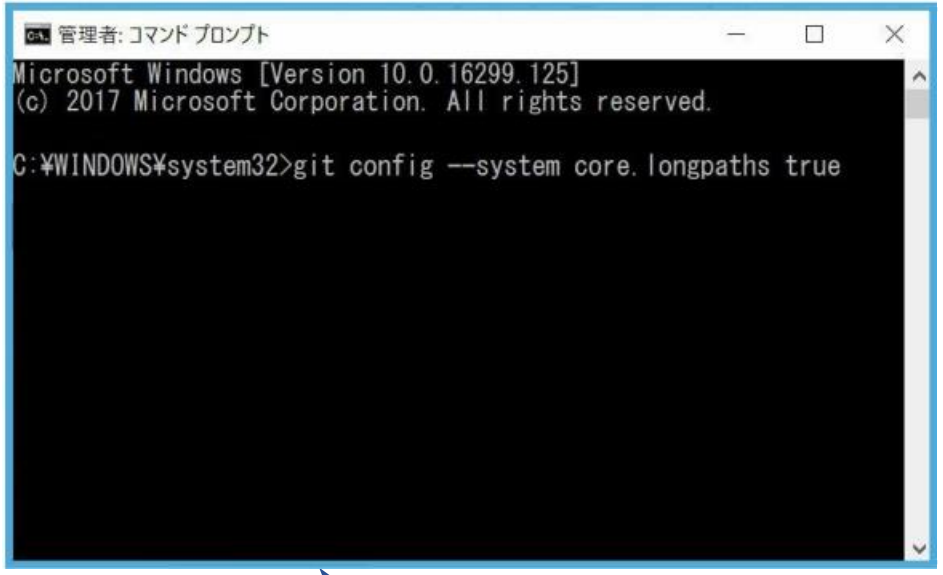
アップロードする文字制限を変更

③

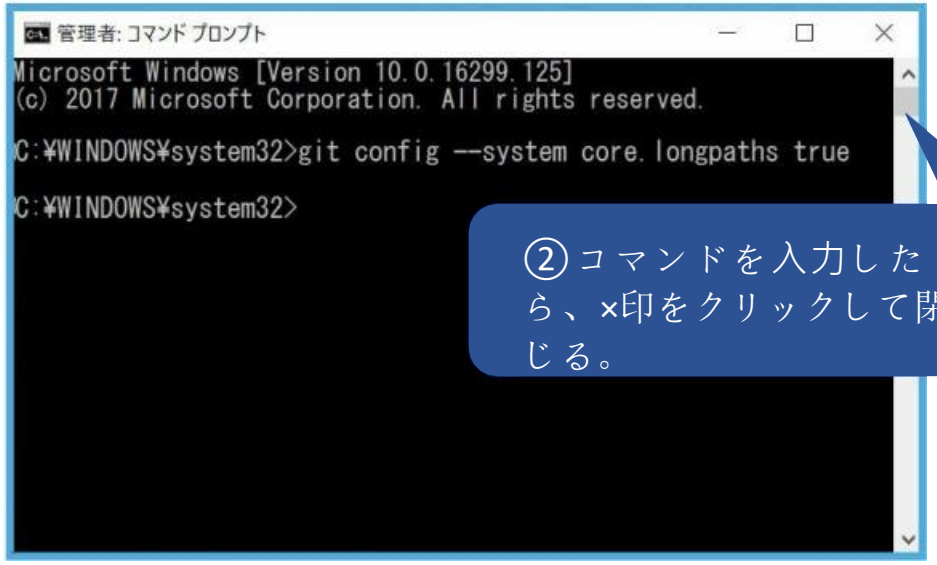
解説

Githubにアップロードする文字数上限をなくすためのコマンドです。ここで入力するコマンドは覚えなくて大丈夫です。このコマンドで設定ti変更されますので、Gitの設定は終了です。

```
git config --system core.longpaths true
```



①コマンドプロンプトti表示されるので、上記のコマンドを入力し、Enterを押す。



②コマンドを入力したら、×印をクリックして閉じる。

授業の始めに

解説

研修以外でGitHubを使用した方は、更新されたGitHubを自分の「workspace-自分の苗字」に反映する必要ti あります。
そのときに「git pull」を行います。前回作業したときti らGitHubti更新されていない場合は、必要ありません。

自分の最新版のGitHubリポジトリを

「workspace-自分の苗字」に反映す

る

= git pull

testフォルダへの移動

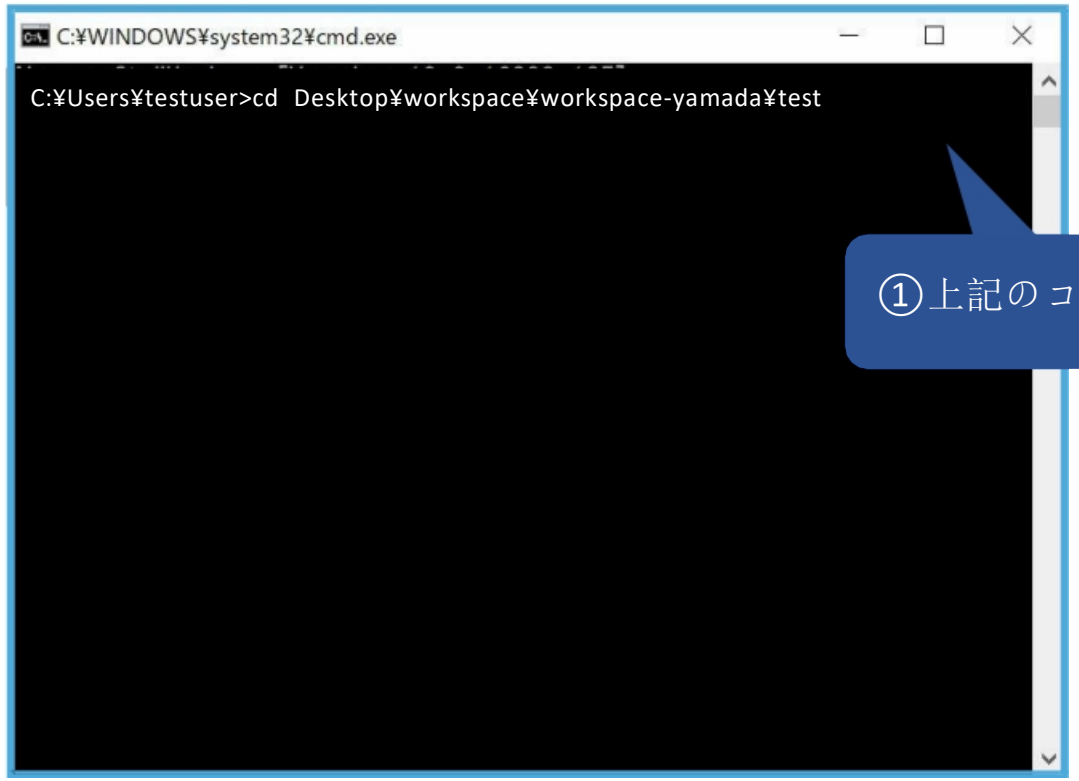
①

解説　まずは「workspace-苗字」の中にある「test」フォルダに移動します。

C:¥Users¥testuser>cd Desktop ¥workspace ¥workspace -yamada ¥test

昼間カレッジの方はここti「diworksdev」と表示。

自分の苗字

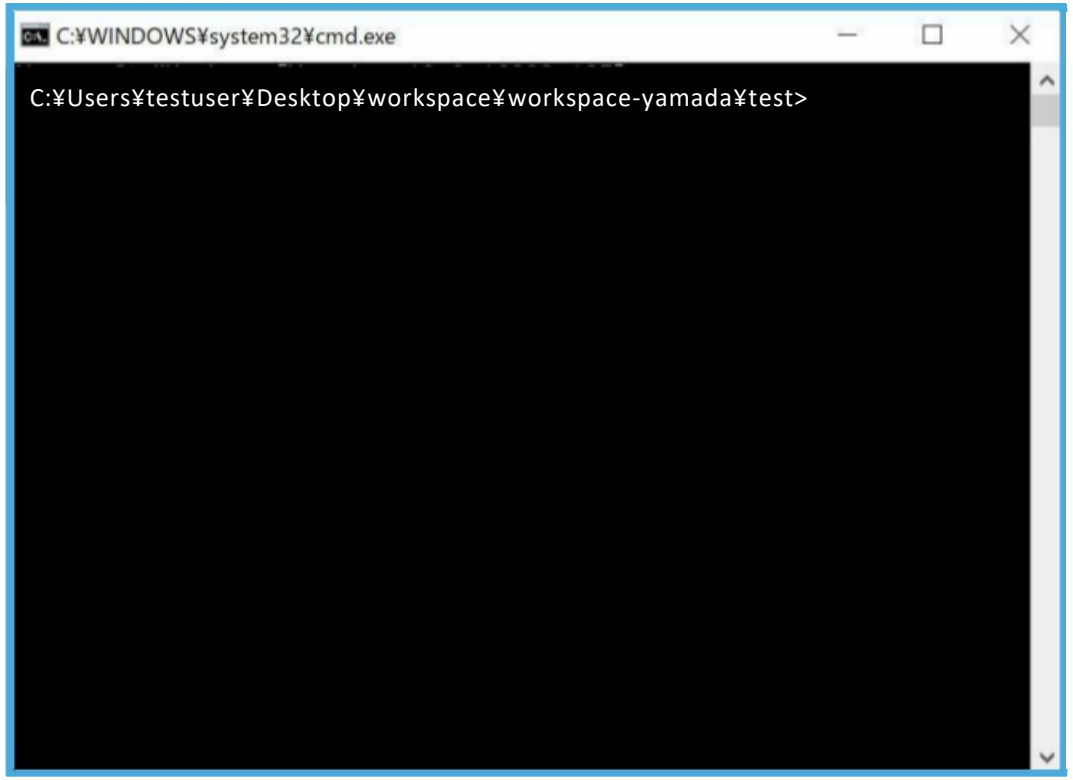


①上記のコマンドを入力し、Enterを押す。

testフォルダへの移動②

C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>

という表示に変わります。

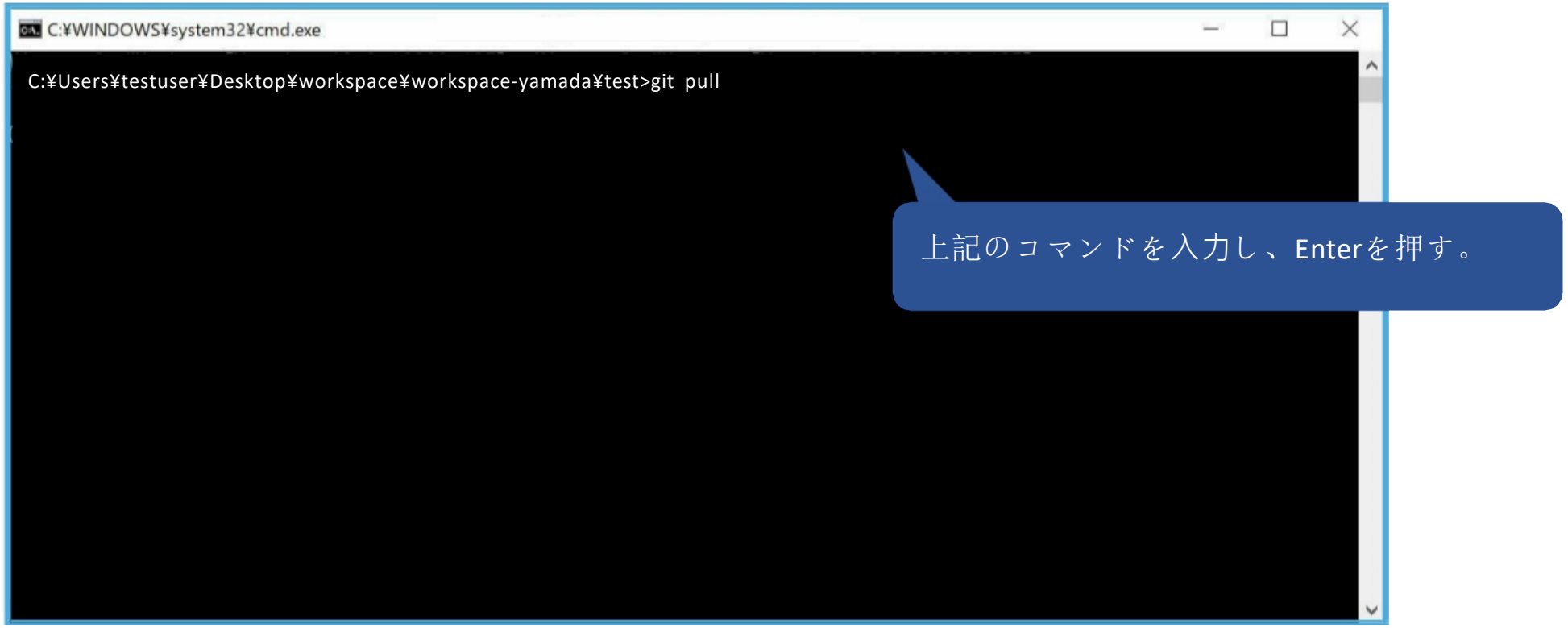


ローカルリポジトリへの反映（git pull）①

解説

workspace-自分の苗字フォルダの中にある「test」にいる状態で、git pullコマンドを使用します。

g it　pull



ローカルリポジトリへの反映（git pull）②

C:¥WINDOWS¥system32¥cmd.exe

```
C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>git pull
remote: Counting objects 3. done
remote: Compressing objects 100% (2/2). done
remote: Total 3 (delta 0). reused 3 (delta 0). pack-reused 0
Unpacking objects 100% (3/3) done
From https://github.com/taroyamada/test
 ・
 ・
 ・

C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>
```

左のように表示をされたら、
最新版に更新されたということ。

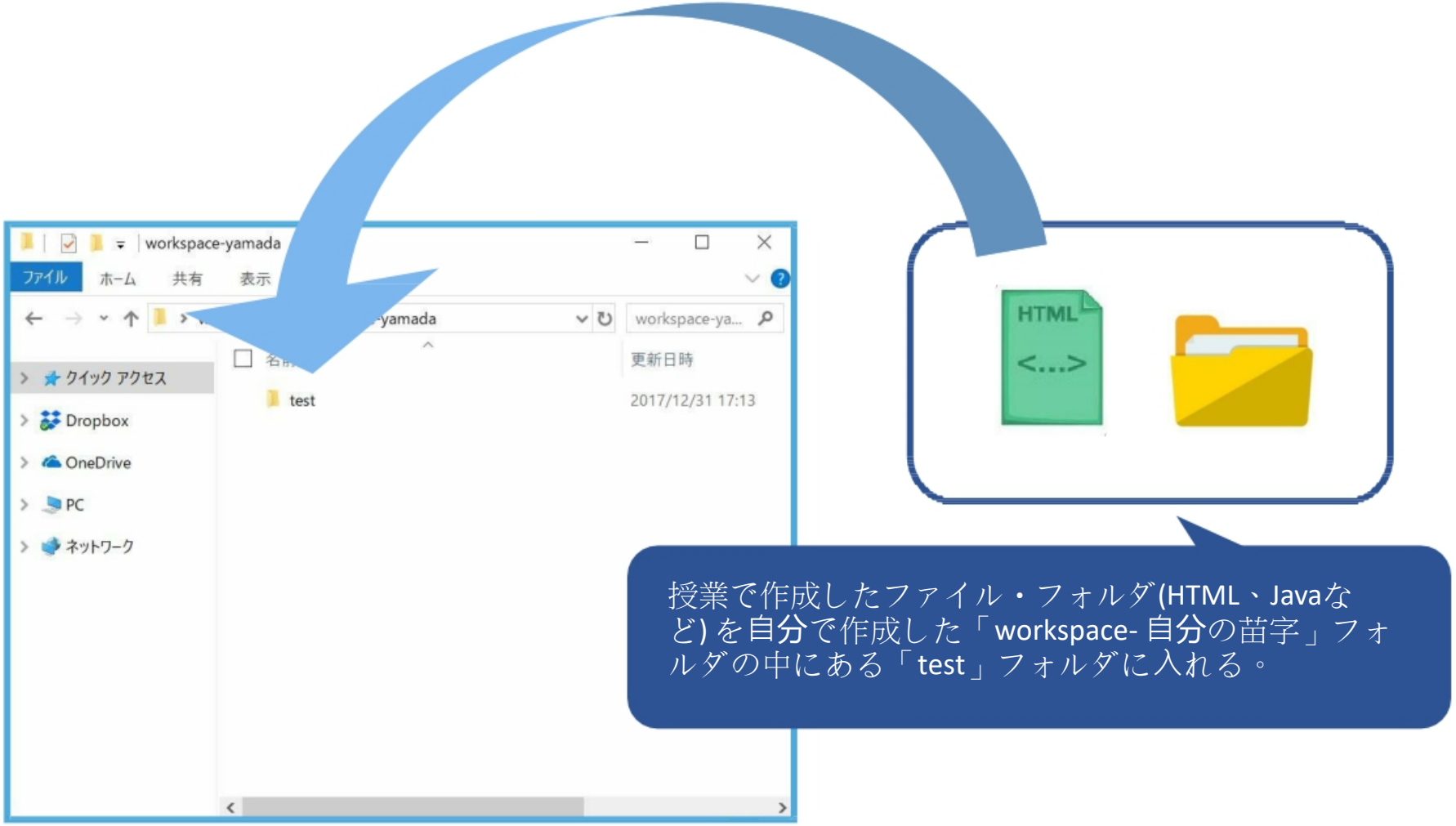
※testフォルダにファイルti何も
入っていないときは、「warnig」と
表示されますti、そのままで大丈夫です。

授業の終わりに

GitHubへ授業で作成したファイルをアップする

= git add
= git commit
= git push

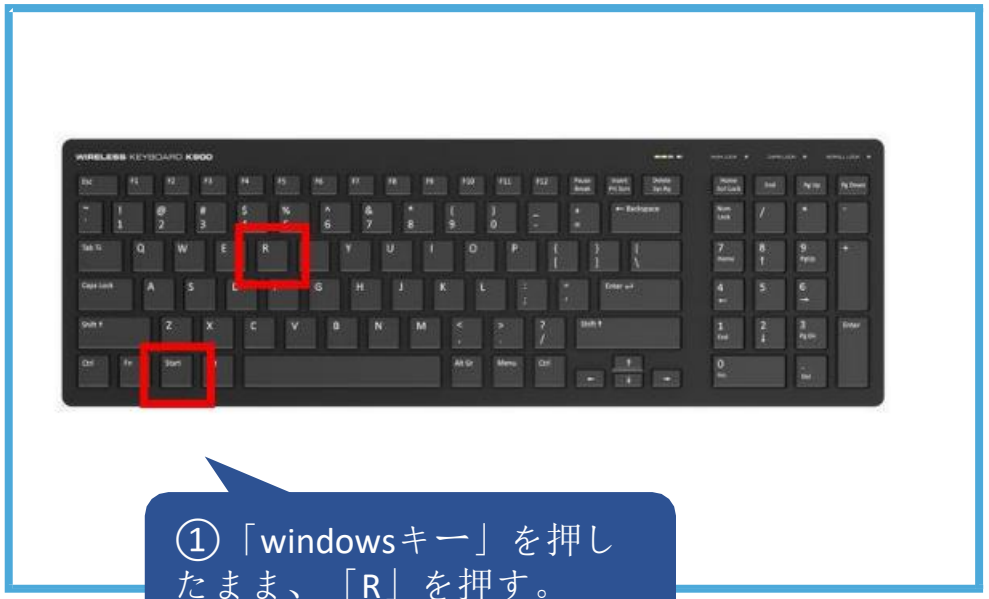
ファイルを「test」フォルダに移動する

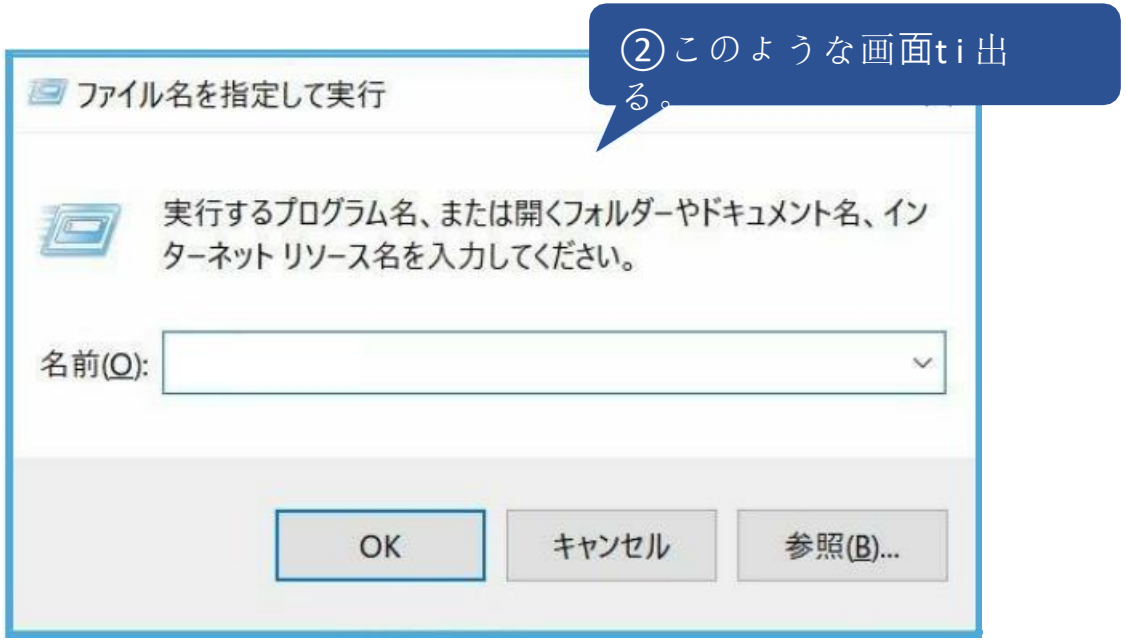


授業で作成したファイル・フォルダ(HTML、Javaなど) を自分で作成した「workspace- 自分の苗字」フォルダの中にある「test」フォルダに入れる。

コマンドプロンプトを開く①

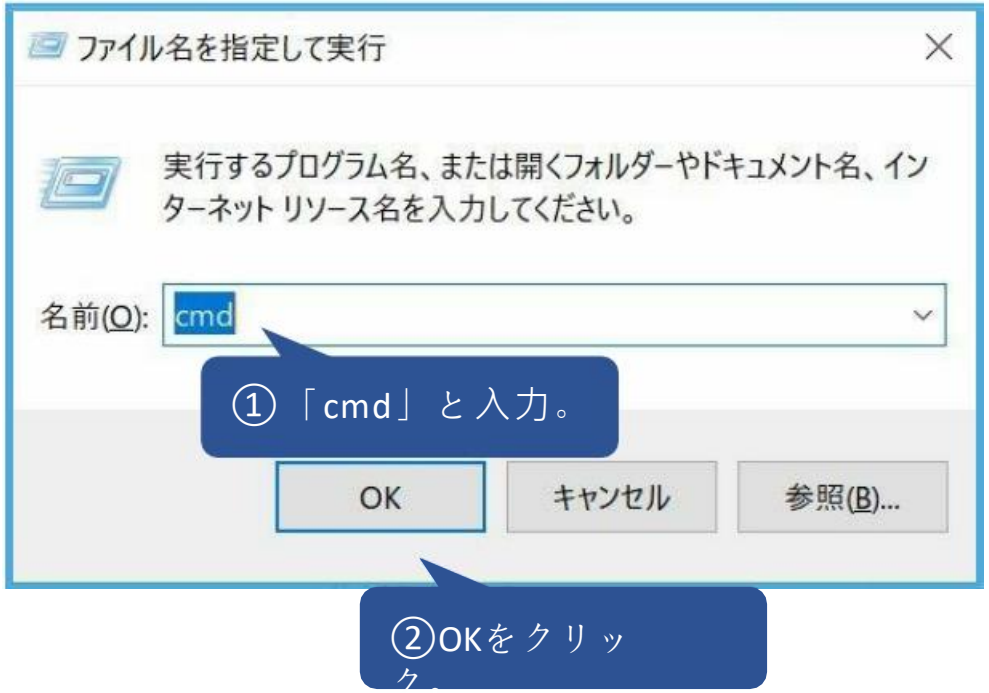
「windowsキー」＋「R」　を押すと、右のファイル検索画面ti 出ます。

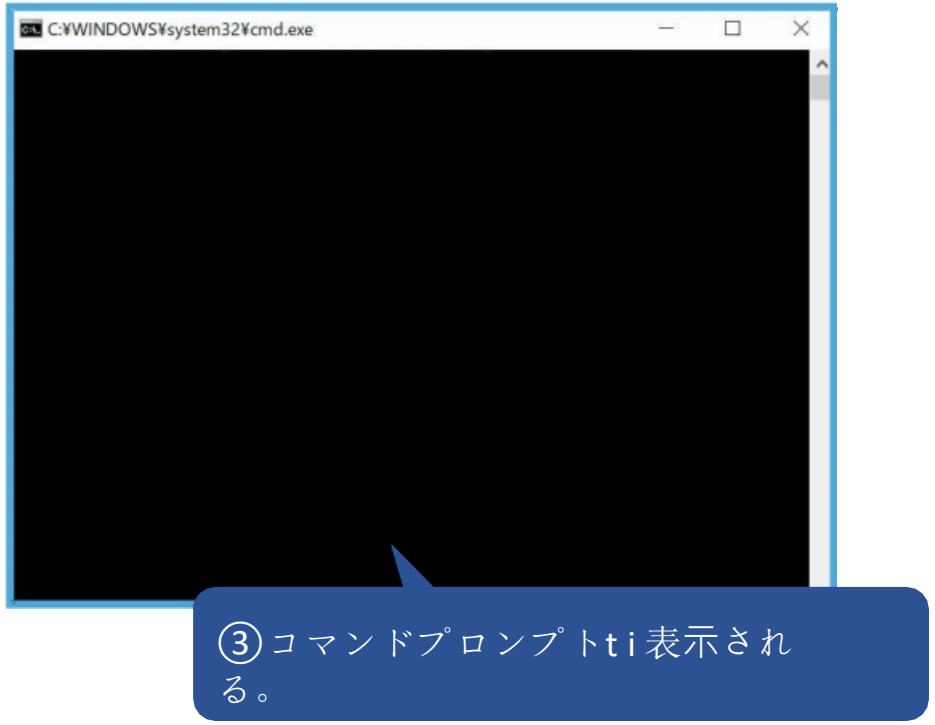




コマンドプロンプトを開く②

「cmd」と入力し、コマンドプロンプトを開きます。





testフォルダへの移動

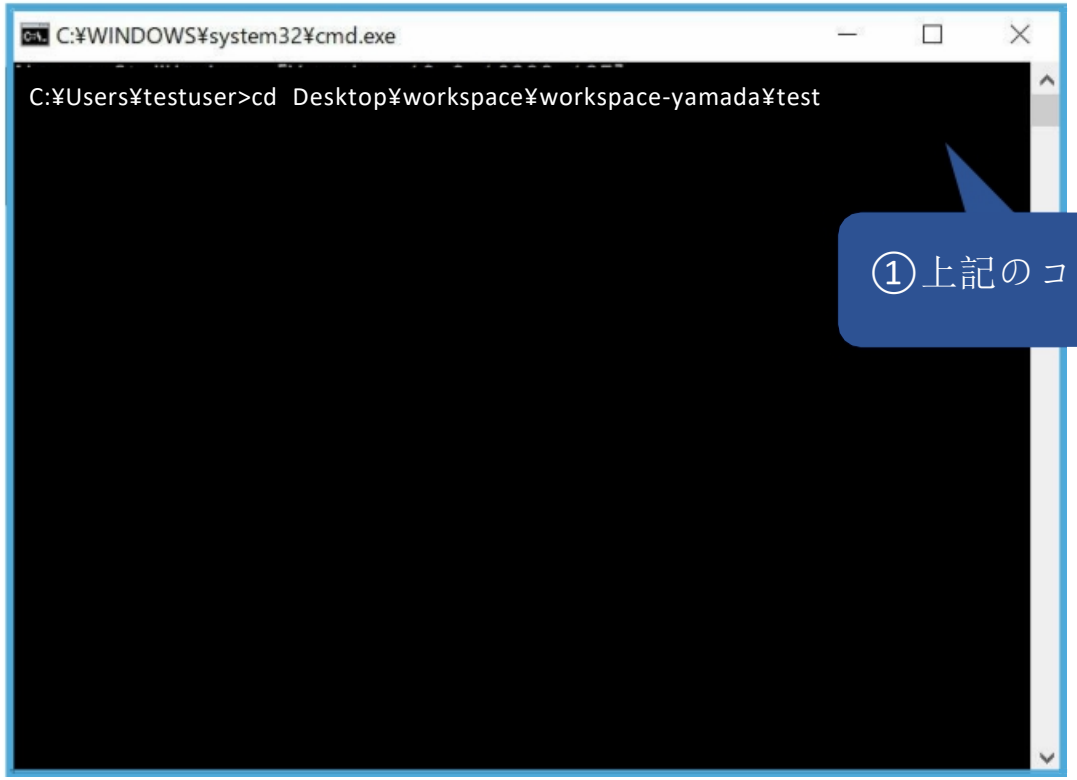
①

解説　まずは「workspace-苗字」の中にある「test」フォルダに移動します。

C:¥Users¥testuser>cd Desktop ¥workspace ¥workspace -yamada ¥test

昼間カレッジの方はここti「diworksdev」となる。

自分の苗字

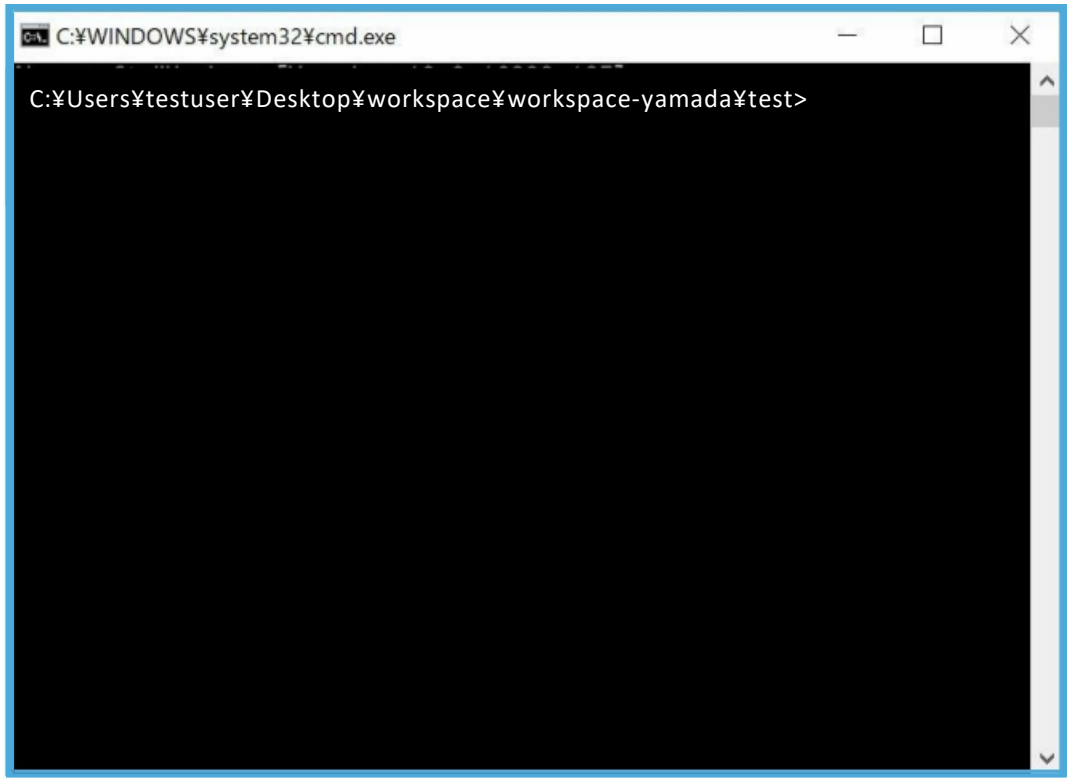


①上記のコマンドを入力し、Enterを押す。

testフォルダへの移動②

C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>

という表示に変わります。



リモートリポジトリへの反映（git add）

解説

workspace-自分の苗字フォルダの中にある「test」に保存しているファイルをGitHubにアップするときに、まずgit add --allというコマンドを使います。GitHubにアップする準備をしますよ、というコマンドです。

git add --all

リモートリポジトリへの反映（git commit）

解説

次にアップするときのコメントを残すgit commit -m "コメント"と入力しました。コメントは任意のコメントを入れてください。(例：作業日の日付など)

必ず半角スペースを空ける。

git commit -m "コメント"

C:¥WINDOWS¥system32¥cmd.exe

```
C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>git add --all C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>

commit -m "test version01"
```

上記のコマンドを入力し、Enterを押す。

リモートリポジトリへの反映（git push）

解説

最後にGitHubにファイルをアップし反映させるコマンドti、git pushというコマンドです。
pushされるとGitHubにファイルti アップされます。

g it　pus h

C:¥WINDOWS¥system32¥cmd.exe

```
C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>git add --all C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-
yamada¥test>git commit -m "test version01"
C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>git  push
```

上記のコマンドを入力し、Enterを押す。

リモートリポジトリへの反映（git push）

以下の表示になるとGitHubへデータアップロードは完了です。

C:¥WINDOWS¥system32¥cmd.exe

```
C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>git add --all C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>git
commit -m "test version01"

C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>git push
Counting objects: 646, done.
Delta compression using up to 4 threads.
Compressing objects: 100% (563/563), done.
Writing objects: 100% (646/646), 20.81 MiB | 481.00 KiB/s, done.
Total 646 (delta 137), reused 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (137/137), completed with 13 local objects.
To https://github.com/masahyodo/test
   9544d98..972db72  master -> master
```

※各個人で表示内容ti少し異なることtiあります。

エラーti出た場合

①

解説

同じパソコンでGitHubの操作を複数人行っている場合、Gitの設定を変更しないといけないケースti あります。
以下のようなエラーti出た際は、追加でコマンドを入力します。

C:¥WINDOWS¥system32¥cmd.exe

```
C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>git add --all C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-
yamada¥test>git commit -m "test version01" C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>git  push
remote: Permission to AAA/abc.git denied to BBB.
fatal: unable to access 'https://github.com/AAA/abc.git/': The requested URL returned error: 403
```

「403」というエラーti出た場合は、
設定を変更する必要ti ある。

エラーti出た場合②

自分のgithubのアカウント名とパスワード

git remote set-url origin http:// アカウント名: パスワード@github.com/アカウント名/test

を入力して、Enterキーを押します。

C:¥WINDOWS¥system32¥cmd.exe

```
C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>git add --all C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-

yamada¥test>git commit -m "test version01" C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>git  push
remote: Permission to AAA/abc.git denied to BBB.
fatal: unable to access 'https://github.com/AAA/abc.git/': The requested URL returned error: 403

C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>git remote set-url origin http://taroyamada:diworks01
@github.com/taroyamada/test
```

少し長いコマンドになりますti、
アカウント名やパスワードを間違えないように入力してください。

エラーti出た場合②

これでエラーti解消され、「git push」できます。

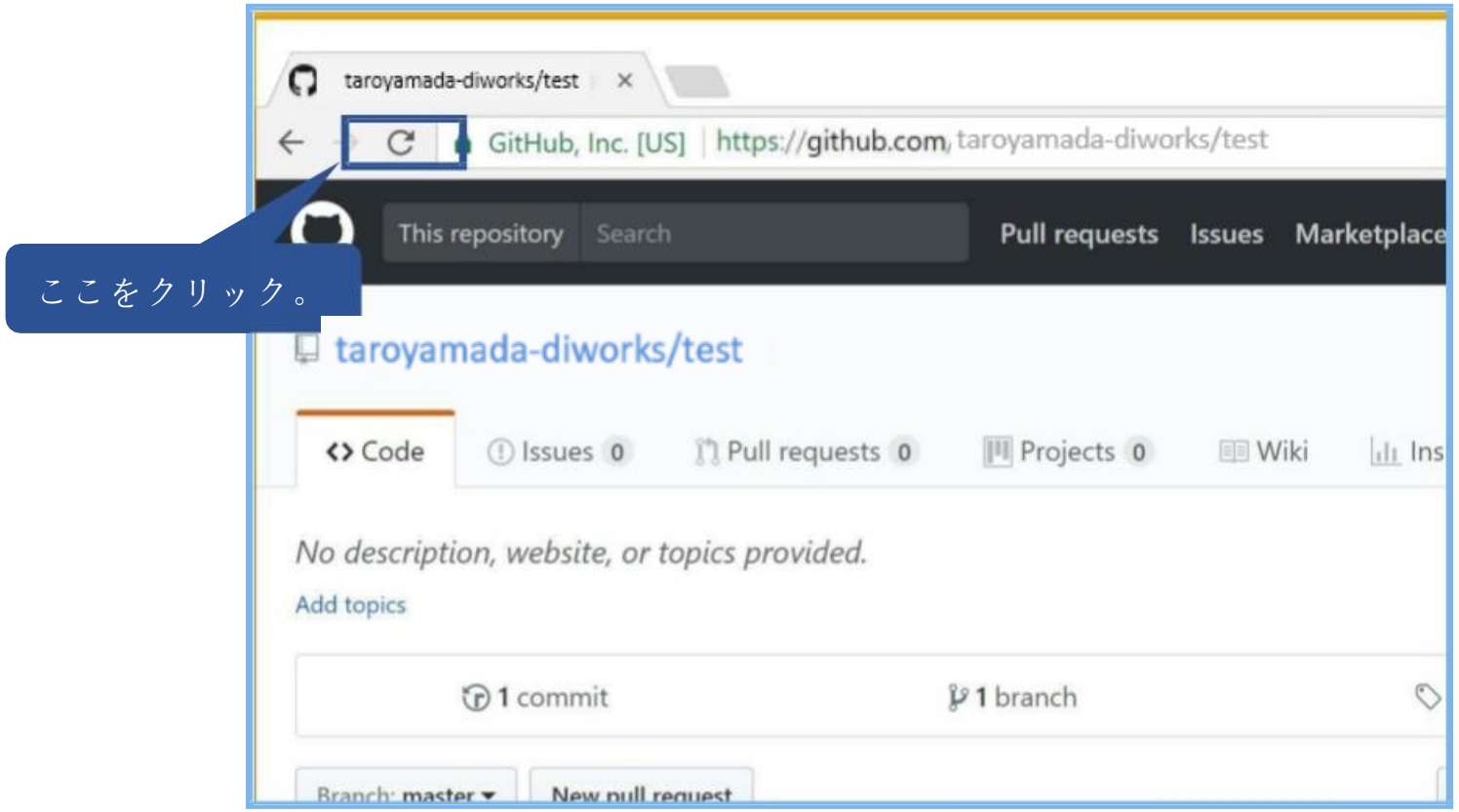
C:¥WINDOWS¥system32¥cmd.exe

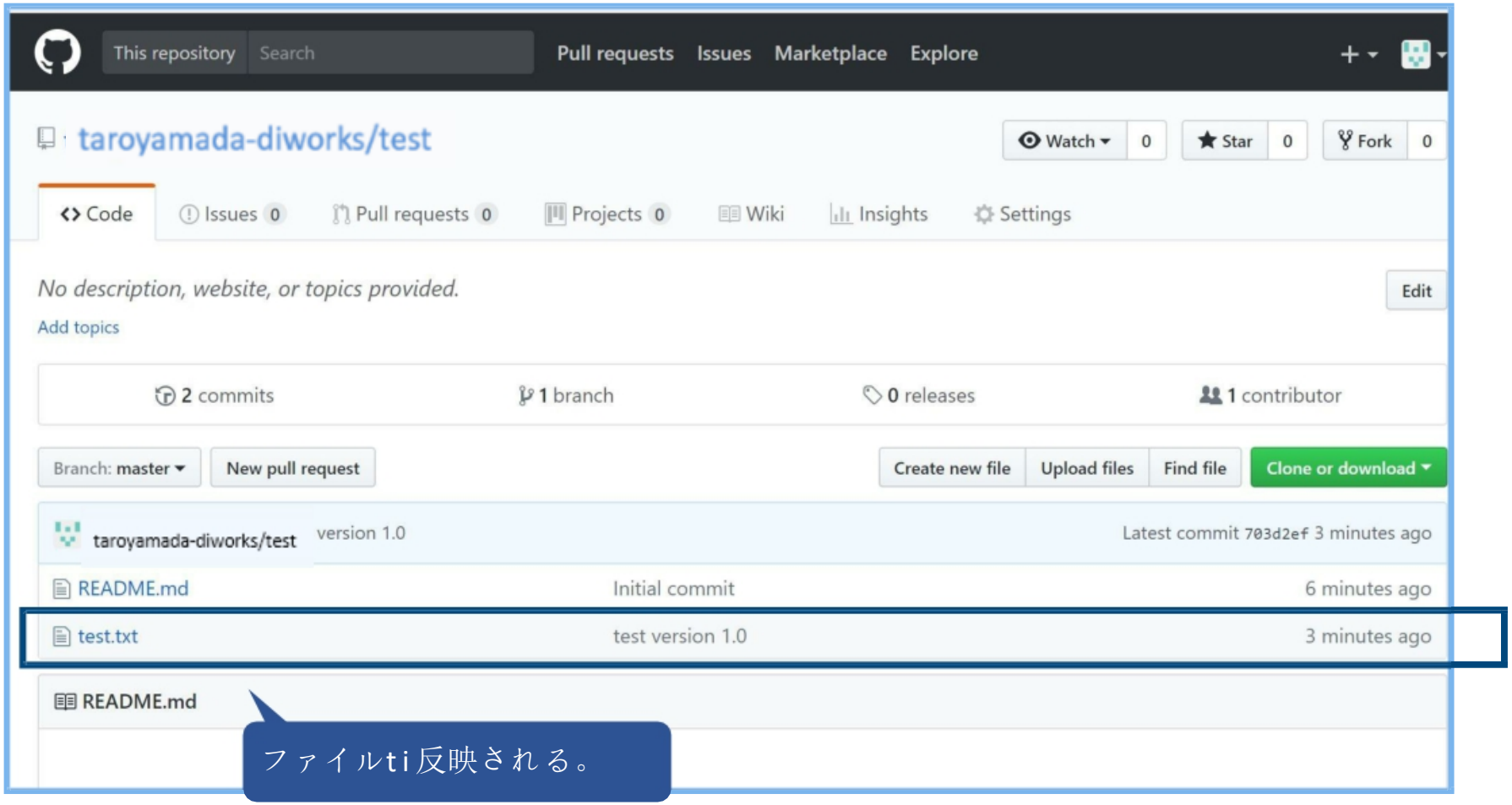
```
C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>git add --all

C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>git commit -m "test version01"

C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>git  push
remote: Permission to AAA/abc.git denied to BBB.
fatal: unable to access 'https://github.com/AAA/abc.git/': The requested URL returned error: 403

C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>git remote set-url origin http://taroyamadadiworks01
@github.com/taroyamada/test

C:¥Users¥testuser¥Desktop¥workspace¥workspace-yamada¥test>git  push
```

再度「git push」を入力して、
Enterキーを押す。

リモートリポジトリへの反映（GitHubで確認する）

解説　リモートリポジトリに反映されたら、実際にGitHubで確認することtiできます



リモートリポジトリへの反映（GitHubで確認する）

解説　以下のようにファイルti反映されたことti確認できます